亳州涡阳涡蒙高速公路有限公司“2·25”较大坍塌事故调查报告

亳州市政府事故调查组

2023年5月*日

目 录

一、事故基本情况·····－2－

（一）项目情况·····－2－

（二）事故发生单位及相关单位概况·····－3－

（三）合同签订情况·····－8－

（四）事故发生单位安全管理情况·····－10－

（五）项目相关备案及审查审批情况·····－11－

（六）事故发生经过·····－12－

（七）事故现场情况·····－13－

（八）人员伤亡和直接经济损失情况·····－20－

（九）天气情况·····－21－

二、事故应急处置及评估情况·····－22－

（一）事故信息接报及响应情况·····－22－

（二）事故现场应急处置情况·····－22－

（三）医疗救治和善后情况·····－23－

（四）事故应急处置评估·····－25－

三、事故原因分析·····－26－

（一）直接原因分析·····－26－

（二）事故尸检情况·····－26－

（三）其他可能因素排除·····－26－

（四）间接原因分析·····－26－

四、有关责任单位存在的主要问题·····-28-
（一）湖北恒之宏建设工程有限公司·····-28-
（二）安徽中兴工程监理有限公司·····-29-
（三）中交一公局第一工程有限公司·····-29-
（四）中交一公局集团有限公司·····-29-
（五）安徽省涡蒙高速公路有限责任公司·····-29-
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议·····-30-
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员·····-30-
（二）建议移送司法机关处理的责任人员·····-30-
（三）对有关公职人员的处理建议·····-31-
（四）建议行政处罚责任单位·····-34-
六、事故主要教训·····-35-
七、事故整改和防范措施·····-40-

亳州涡阳涡蒙高速公路有限公司“2·25”较大坍塌事故调查报告

2023年2月25日10时许，亳蒙高速二期03标段（位于涡阳县涡南镇）工地自用混凝土拌合站设备基础施工过程中发生一起较大土方坍塌事故，造成3人死亡，4人受伤，直接经济损失493.4万元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府高度重视，省、市领导分别作出批示，要求不惜一切代价，全力救治伤员，做好家属安抚和善后工作，密切关注舆情，彻查事故原因和三个责任落实情况，依法依规处理。同时要举一反三，全面强化全市施工领域安全管理，确保安全施工。市委书记杜延安，市委常委、副市长左龙，副市长戴力以及市应急、交通、卫健等部门负责人，涡阳县党政主要负责同志第一时间赶赴现场，指导抢险救援、事故调查和善后处置等工作。在外出差的市委副书记、市长秦凤玉在接到事故信息后，也作出批示要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，亳州市政府批准成立了以市应急局为组长单位，市公安局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市总工会及涡阳县政府为成员单位的亳州涡阳涡蒙高速公路有限公司“2·25”较大坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时，聘请3名建筑施工领域专家参

与事故调查工作，并邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加。

事故调查组认真贯彻落实省委省政府和市委市政府领导同志批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调阅资料、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组认定，亳州涡阳涡蒙高速公路有限公司“2·25”较大坍塌事故是一起因违规施工造成基坑土方坍塌的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目情况

1.亳蒙高速二期涡蒙段03标项目总体工程概况：该项目全长12.976km。路线起始于K39+900处，位于涡阳县涡南镇；终点位于K53+300处（马集镇风光村西侧），与05标段相接（不包括04标段上跨青阜铁路）。路线整体呈东西走向途径10个村落。工程范围：路基工程、桥涵工程、控制性工程。计划工期：2023年3月1日至2024年9月，共18个月。2023年2月25日事故发生时，该工程进入路基工程施工阶段。

（1）建设单位：安徽省涡蒙高速公路有限责任公司。

（2）施工总承包单位：中交一公局集团有限公司。

（3）分包单位：湖北恒之宏建设工程有限公司。

（4）监理单位：安徽中兴工程监理有限公司。

2.亳蒙03标项目混凝土拌合运输工程项目基本情况：该项目通过邀标方式进行招标，2022年12月5号开始邀请招标，中标单位为湖北恒之宏建设工程有限公司。亳蒙03标段建设需混凝土方量约18万立方，共设置1个拌合站，混凝土原材料通过S308省道以及涡南镇及村镇地方道路进行运输，混凝土运输主要为本标段路基范围内的施工便道。混凝土供应起止里程为K39+900—K53+300范围内的所有桥涵、路基等工程，总计12.976km；拟建拌合站在亳蒙高速二期涡蒙段03标项目主线K48+000右侧950m处，位于涡南镇丰集村，临近S308省道，运输方便。

3.亳蒙03标项目混凝土拌合运输工程项目专项施工方案编制、审核、批准情况：2023年2月，亳蒙高速涡蒙段路基3标项目部工程部部长付伟奇完成了亳蒙03标项目混凝土拌合运输工程项目专项施工方案编制，2023年2月9日，一公局集团总工程师赵宗智签署了同意意见，施工方案完成了内部审核。2023年2月15日，亳蒙03标项目部安全部长宗康将该专项施工方案电子版报给监理单位驻地测量工程师靳小军，截止到事故发生之日，该专项施工方案未经过监理（总监）审批。施工单位在专项施工方案没有通过总监批准的情况下，进行了施工作业。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：安徽省涡蒙高速公路有限责任公司。成立于

2022 年 3 月 11 日，统一社会信用代码：91341622MA8NT48N07，法定代表人孙狂飙，公司类型：有限责任公司，注册资本 10000 万元，所属行业：道路运输业；经营许可项目包含：公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：机动车修理和维护；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；交通及公共管理用金属标牌制造；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.施工总承包单位：中交一公局集团有限公司。成立于 1987 年 1 月 7 日，统一社会信用代码：91110000101700452 4，法定代表人韩国明；公司类型：其他有限责任公司；注册资本：673,181.6945 万元人民币，注册地址：北京市朝阳区管庄周家井，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房；仓储服务。

资质情况：持有公路工程施工总承包特级资质，公路工程施

工总承包壹级资质，编号：D111020727，根据住房和城乡建设部文件精神，有效期延长至2023年12月31日。安全生产许可证：（京）JZ安许字（2022）100082，有效期：2022年8月11日至2025年8月10日。

2022年9月7日，中交一公局集团有限公司通过招投标，中标亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段路基工程BMGM-LJ03标。合同中标价：510563379.19元，计划工期18个月，明确项目经理：孙良，项目总工：姚大伟。2022年9月30日，建设单位安徽省涡蒙高速公路有限责任公司与中交一公局集团有限公司签订了《亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段路基工程BMGM-LJ03标施工合同》，2022年12月14日，中交一公局第一工程有限公司[1]向中交一公局集团公司递交了《关于成立中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部的请示》（一战发〔2022〕304号）；2023年1月1日，中交一公局集团有限公司批复，同意成立中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部。2023年1月5日，中交一公局第一工程有限公司正式印发文件，成立中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部，承担

[1] 成立于1988年03月28日，统一社会信用代码：9111000010264769XC，法定代表人王静华，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：50,008万元人民币，注册地址：北京市昌平区阳坊镇阳坊村，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：施工总承包；公路、桥梁、隧道、码头、机场、货场、钢结构、市政工程施工；销售钢材；土木建筑工程技术研究与试验发展；测绘服务；租赁机械设备、办公设备。资质情况：持有公路工程施工总承包特级资质，可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。编号：D111094177，根据住房和城乡建设部文件精神，有效期延长至2023年12月31日。安全生产许可证：（京）JZ安许证字（2022）110167，有效期：2022年9月27日至2025年9月26日。

该工程的施工，同时启用该项目部的公章及财务专用章。2023年1月11日，中交一公局第一工程有限公司印发《关于郭志超等人职务任免的通知》，其公司党委研究决定:聘任郭志超为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部经理;聘任杨奎为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部总工程师;聘任刘腾达为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部总经济师;聘任王锋为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部总会计师;聘任丁洋洋为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基 03标项目经理部副经理;聘任段智文为中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部安全总监。以上聘任人员均为中交一公局第一工程有限公司人员。综上可知，亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部实际施工主体为中交一公局第一工程有限公司。

3.分包单位：湖北恒之宏建设工程有限公司。成立于2015年05月27日，统一社会信用代码：91420600343380l806，法定代表人杨巧云；公司类型：有限责任公司；注册资本：1000万元人民币；注册地址：襄阳市襄城区余家湖办事处周家冲居委会二组，所属行业为土木工程建筑业；经营范围包含：建筑分包；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：土石方工程施工、建筑材料销售、机械设备租赁、运输设备租赁

服务、对外承包工程、工程管理服务、水泥制品制造、水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

资质情况：持有模板脚手架专业承包资质（不分等级）。编号：D342154914，有效期至：2023 年 12 月 31 日。《安全生产许可证》证书编号：（鄂）JZ 安许证字[2018]023884，有效期至 2024 年 05 月 18 日。

4.监理单位：安徽中兴工程监理有限公司。成立于 1997 年 01 月 22 日，统一社会信用代码：91340000148974274N，法定代表人沈项斌,公司类型为有限责任公司,注册资本 2,209.67 万元，注册地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵路 16 号；经营范围为：许可项目：建设工程监理、水运工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理、地质灾害治理工程监理、文物保护工程监理、安全生产检验检测、建设工程质量检测、水利工程质量检测、安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、社会稳定风险评估、环保咨询服务、单建式人防工程监理、公路水运工程试验检测服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服

务；水土流失防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

资质情况：持有公路工程监理甲级，编号：交监公甲第200-2006号，有效期：2019年2月11日至2023年2月10日。经全国公路建设市场信用信息管理系统查询：目前资质正在延续审查中，原证书继续有效。

（三）合同签订情况

1.施工单位合同签订情况。2022年9月7日，中交一公局集团有限公司通过招投标，中标亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段路基工程BMGM-LJ03标。2022年9月30日，建设单位安徽省涡蒙高速公路有限责任公司与中交一公局集团有限公司签订了《亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段路基工程BMGM-LJ03标施工合同》，约定由中交一公局集团有限公司对第BMGM-LJ03标段（由K39+900至K53+300范围）内的所有路基工程、桥涵工程、控制性工程进行建设。合同中标价：510563379元。

2.监理单位合同签订情况。2023年1月30日，安徽省中兴监理有限公司通过招投标，中标亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段工程施工监理BMGM-ZDB01标（包含亳蒙高速二期03标段）。2023年2月3日，监理单位定驻涡阳县楚店镇；2月14日，亳蒙高速公路涡蒙段项目办公室印发《关于要求亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段施工监理

合同履约的函》（皖涡蒙办函〔2023〕2号），通报了履约检查情况，并明确提出要求安徽中兴工程监理有限公司履约人员按投标文件规定于2月21日全部到位。2月15日，安徽省中兴工程监理有限公司成立亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段施工监理第一驻地办，明确全面负责招标文件及监理合同约定的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。2月20日，公司明确豆仁国同志为第一驻地办驻地监理工程师，全面负责该驻地办委托监理合同的履行和主持该项目监理机构工作。2月28日，监理单位安徽省中兴监理有限公司与安徽省涡蒙高速公路有限责任公司签订《亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段施工监理第一驻地监理工程师办公室BMGM-ZDB01标段监理合同》，合同中标价997.89万元。监理计划开始监理日期2023年2月份。监理服务期：54个月，其中施工阶段（含施工准备阶段）监理30个月。

3.分包单位合同签订情况。2022年12月16日，亳蒙03标混凝土拌合运输工程在亳蒙03标项目经理部进行了开标，12月21日，湖北恒之宏建设工程有限公司被确定为中标企业；12月28日，中交一公局集团有限公司亳蒙高速涡蒙段路基03标项目经理部与分包单位湖北恒之宏建设工程有限公司签订了《混凝土拌合运输分包合同》，约定由湖北恒之宏建设工程有限公司负责混凝土拌合站避雷设备、监控设备、拌合站标定、拌合站安拆、预埋件、拌合站基础（包工包料）等临时设施等工作内容。合同

中标价1003万元。工期为：2022年12月28日至2024年12月30日。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.业主单位安全管理情况：安徽省涡蒙高速公路有限责任公司作为业主单位，未及时办理建筑施工许可证，未加强对施工单位工程分包的管理，未组织对承包单位施工现场开展安全生产检查，对承包单位疏于监管，未能及时发现并制止施工单位违规施工行为。

2.施工单位安全管理情况：中交一公局第一工程有限公司作为实际的施工总承包单位，对安全生产工作重视不够，未按招标文件配备项目经理和项目总工，亳蒙高速03标项目主要负责人和专职安全人员未取得安全管理人员资格证书，对施工项目开展安全生产检查不到位，对亳蒙高速03标项目安全生产管理监督指导不力。

3.监理单位安全管理情况：安徽中兴工程监理有限公司作为施工监理单位，未认真履行监理职责，未及时审查设备基坑专项施工方案，未对施工单位危大工程采取旁站式监理，违反危大工程管理规定，对施工单位违规进行基坑工程施工的行为监督不力。

4.亳蒙高速03标项目部安全管理情况：亳蒙高速03标项目部（中交一公局第一工程有限公司）作为实际施工承担方，在混凝土拌合站设备基础工程专项施工方案未经总监理工程师审批的情况下，违规组织基坑工程施工，对重大隐患整改不力，未及

时采取有效措施，消除重大风险隐患。

5.分包单位安全管理情况：湖北恒之宏建设工程有限公司作为分包单位，未提供企业全员安全生产责任制和安全生产规章制度等安全管理资料，未按规定设置安全管理机构、项目管理机构和专职安全管理人员，未按规定组织开展安全生产教育培训和技术交底。基坑施工期间未按规定安排专职安全生产管理人员在现场监督检查，基坑施工危大工程事故防范措施和法规标准的贯彻执行不到位，施工作业区未设置警戒区、风险告知牌和明显的安全警示标志。

（五）项目相关备案及审查审批情况

2020 年 12 月 2 日，安徽省发改委下发文件对涡蒙高速公路工程可行性研究报告进行批复，同意设立该项目，项目代码：2020-341600-48-01-040088；2021 年 12 月 3 日，安徽省发改委下发文件对亳蒙高速公路涡阳至蒙城段项目核准进行批复，同意建设亳州至蒙城高速公路涡阳至蒙城段工程，项目代码：2107-340000-04-01-491778；2021 年 11 月 19 日，安徽省自然资源厅下发文件对涡蒙高速项目用地预审与规划选址意见进行复函，原则同意通过用地预审；2022 年 1 月 12 日，安徽省政府下发文件对亳州至蒙城高速公路工程建设用地进行批复，共计批准建设用地 654.604 公顷，由当地人民政府依法依规提供；2022 年 11 月 25 日，自然资源部下发文件对亳蒙高速公路工程建设用地进行批复，同意批准建设用地 654.604 公顷，由当地人民政府

依法依规提供；2023 年 3 月 29 日，安徽省交通厅同意亳蒙高速公路涡蒙段施工许可申请书。

（六）事故发生经过

2 月 14 日，施工单位编制的《亳蒙高速涡蒙段路基 03 标项目经理部拌合站斜皮带基础基坑工程专项施工方案》未报经项目总监理工程师签字审批的情况下，分包单位湖北恒之宏建设工程有限公司现场班组负责人江某洋安排人员，开始混凝土拌合站施工建设；2 月 15 日-20 日，开挖混凝土拌合站水泥罐基础和斜皮带机基础作业；2 月 21 日，亳蒙高速 03 标项目部工长（场区负责人）毕某良发现斜皮带基坑出现渗水和淤泥塌方情况，并将该情况通过项目微信工作群进行了反映，没有得到答复。2 月 22 日下午，03 标项目部安全部长宗某到现场检查时，再次发现基坑渗水问题，并于当天晚上 19 时许，向 03 标项目部总工程师杨某汇报了该情况；2 月 22 日晚 20 时许，03 标项目部总工程师杨某、总经济师刘某达、安全部长宗某等人协商基坑渗水问题，决定通过在基坑东侧做集水井和抽排水的办法解决基坑渗水问题；2 月 23 日下午，03 标项目部经理郭某超在工作群内通知要求 24 日继续开挖基坑；施工人员对基坑内积水进行了抽排并继续开挖基坑，浇筑了基础垫层及基础底板混凝土作业。

2 月 25 日早晨 7 时许，毕某良安排分包单位班组负责人江某洋砌筑斜皮带机设备基础的挡土墙，25 日上午 7 时许，15 名工人（4 名木工、4 名瓦工、7 名小工）到达施工现场，现场班

组管理人员江某忠（江某洋的哥哥）安排4名木工（林某江、储某庆、林某顺、江某旺）到料仓基础支模板；4名瓦工和7名小工做搬砖、拌料等基坑内砌筑基础挡土墙的准备工作；8时许，混凝土运输车送混凝土到达工地现场，江某宗和吴某伟（瓦工）加上4名木工在基坑内开始浇筑基础垫层混凝土；8时许，分包单位临时指派人员王某甫（分包单位法定代表人杨巧云的朋友，不是该公司员工，临时帮忙人员）在基坑内定位、测量放线后，3名瓦工（马某杰、赵某堂、冯某明）和4名小工（赵某金、盛某全、王某、彭某辉）等7名作业人员被安排在基坑内开始砌筑挡土墙，另外3名小工负责拎灰、搬砖和拌合砂浆；10时许，基坑西侧壁土体突然坍塌，7名作业的工人被掩埋。

（七）事故现场情况

1.事故发生地点：涡阳县南部涡南镇丰集村亳蒙高速（在建设中）南侧1.2公里，涡南镇丰集村西南侧S308省道与X02县道交口南侧，亳蒙高速二期3标段项目在建的砼拌合站工地，斜皮带机设备拟建基础的基坑内（见图1、图2、图3、图4）。

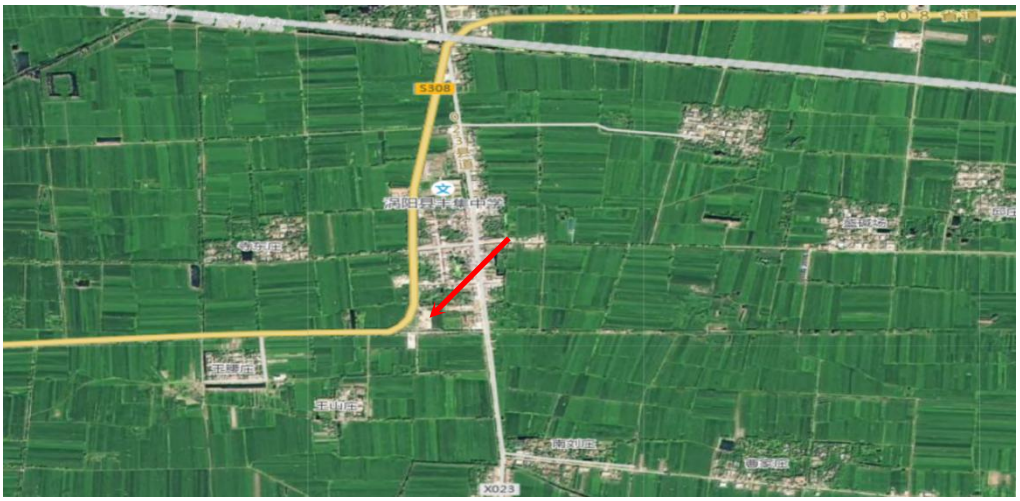


图 1　事故现场位置示意图

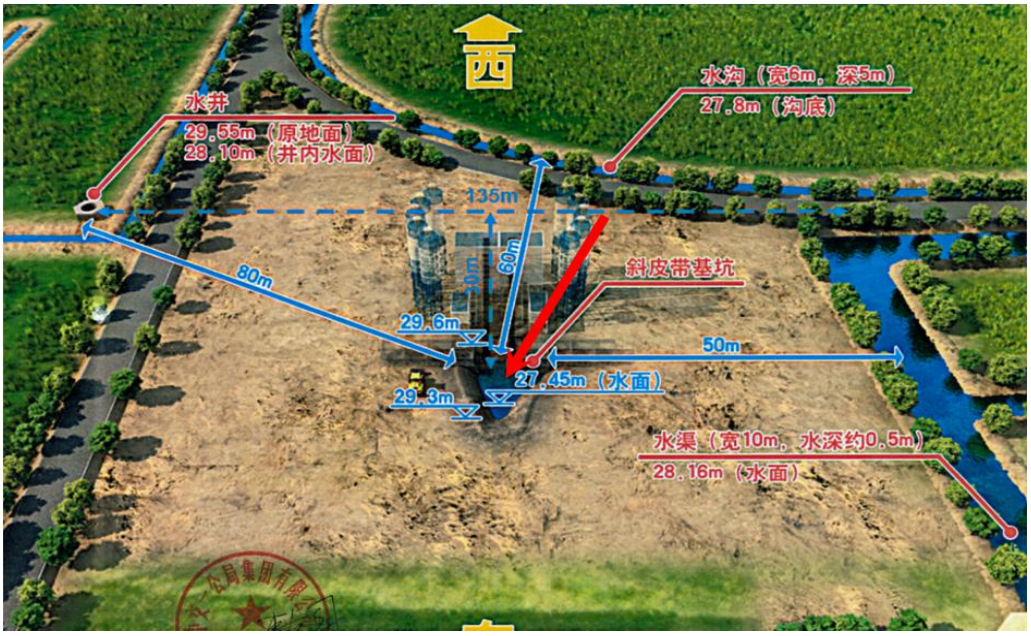


图 2　事故现场（地貌高程）示意图

2.拟建混凝土拌合站情况：拌合站厂区平面尺寸约为 85×110 平方米，共设置 HZS180 型搅拌机 2 套，150t 储料罐 10 个，皮带机 2 套（见图 2）。

3.事发基坑情况：传送沙石粗骨料的下沉式斜皮带机（以下简称斜皮带机）设备基础的基坑深度 4.78 米，平面尺寸：上口 12×14 米，基础底部浇筑的砼底板尺寸 7.4×4.3 米、厚 0.2 米。基坑西侧边坡分两级放坡：地面以下 2 米左右区域、2 米以下至基坑底面的边坡坡度分别是 1：1 和 1：0.18（见图 2-1、图 2-2、图 2-3），事发基坑内砼底板西侧，沿基坑边砌筑有（未完成的）0.3 米高的 50 挡土砖墙（见图 2-1、图 2-2、图 2-3），施工作

业区未设置警戒区、风险告知牌和明显的安全警示标志[2]。因事故救援需要，基坑上口平面呈不规则多边、三角形状：南北方向8.4～16.21米、东西方向22.79米（见图3、图4）。基坑开挖过程中水泥等粉料筒仓潜基础先行施工，东侧相邻事发较深的设备基础后施工，施工顺序存在不足。《亳蒙高速涡蒙段路基03标项目拌合站斜皮带基础基坑工程专项施工方案》5.5.1 施工安排（1）总体施工安排 基坑呈长条形布置，上口宽度大，拟采用退挖方式进行基坑取土。土方开挖分层对称，基坑上部较宽区域，采用分块式开挖。

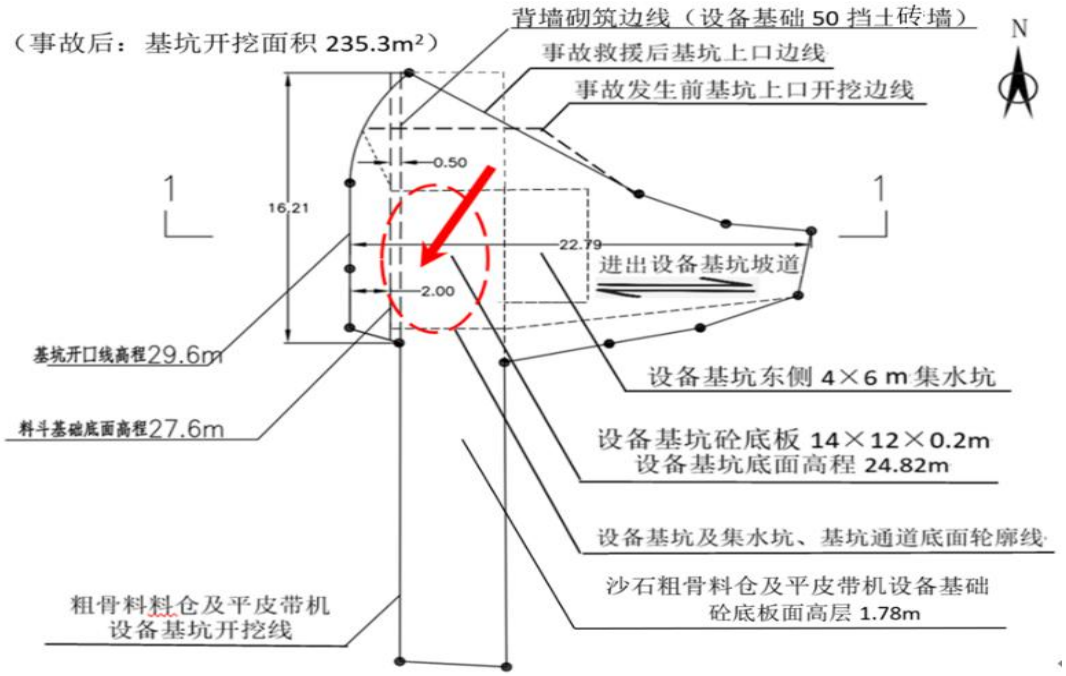


图 2-1 事故现场基坑平面示意图

[2] [《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）第二十二条第 2 款：施工作业区应当根据施工安全风险辨识结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在 风险等级较高的区域应当设置警戒区和风险告知牌。第 3 款：施工作业点应当设置明显的安全警示标志，按规定设置安全防护设施。]

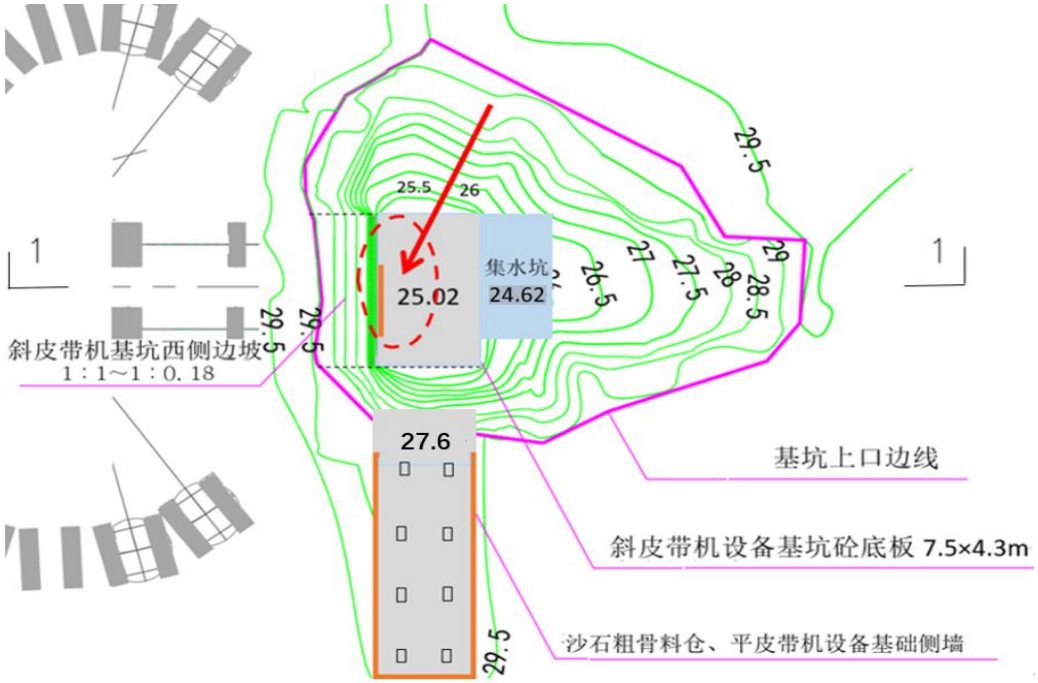


图 2-2 事故现场基坑（等高线）平面示意图

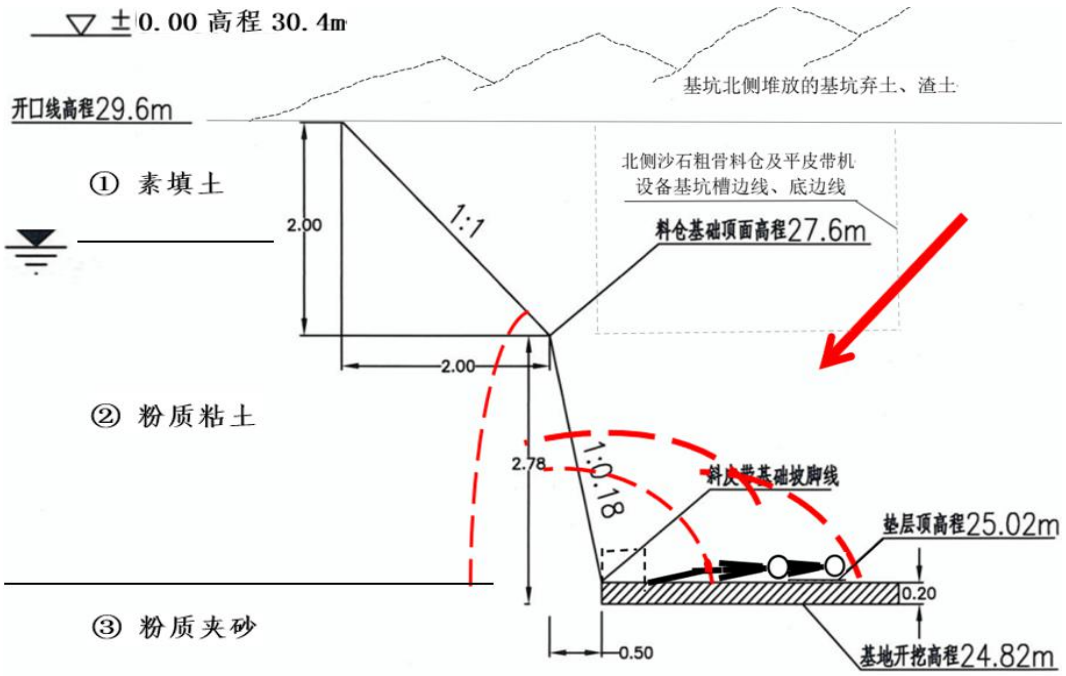


图 2-3 事故现场基坑 1-1 剖面示意图

4.地质水文情况：（1）事故现场及附近区域地下水较丰富、砼拌合站附近北、西、南三面相邻水渠内有存水，未有效实施基坑工程检测；（2）基坑北侧附近、拌合站内多处堆放有渣土、场地换填渣土、水稳填料等；（3）基坑开挖过程中意外揭露局部隐伏的粉土夹砂层，地表水体与局部粉土夹砂层存在未知水力联系，形成潜蚀、流砂，及降雨导致的地表水位抬升、渗透力加大，孔隙水压力增大导致土体有效应力降低、抗剪强度降低；（4）事故发生后，建设单位委托安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司于 2023 年 3 月 1 日，对事故现场区域进行了勘察调查，2023 年 3 月 1 日完成《涡阳搅拌站项目地质调查简要报告》（工程编号 2023Kk11005）显示：拟建场地整体呈平缓状，为淮北平原地貌单元；事发基坑区域现场地面以下层厚 1.1～1.6 米左右、以下层厚 2.6～3.3 米、以下层厚 5.4～6.6 米土层分别为①素填土、②粉质粘土、③粉质夹砂土体类型（见图 2-3、图 4-1）；地下禁止水位埋深 1.3～1.5 米（见图 2-3）。基槽开挖和施工时应做好动态监测，规划好排水措施…，基坑四周可能影响基坑稳定的范围内严禁大量堆土。

5.事故其他有关情况：

（1）基坑施工工艺流程情况：基坑专项施工方案主要施工工艺流程[3]显示，定位放线、施工过程基坑监测、机械施工退台分

[3] 《亳蒙高速涡蒙段路基 03 标项目拌合站斜皮带基础专项施工方案》5.2 及施工方案内容显示， 遵循“分区、分层、分段、限时、对称、均衡”原则，开挖过程中严格控制基坑变形。主要施工工艺流程是，风险源辨识评估与制定管控措施、控制网测设、基坑施工测量、井点降水、施工过程基坑监测、基坑分级、分层、退台两级放坡开挖、砌筑设备基础挡土墙等。

两级放坡开挖、基础混凝土垫层及基础垫层与底板浇筑、砌筑设备基础挡土墙等。现场基坑实际施工流程未按施工方案实施降水[4]、变形监测[5]、分级与退台放坡施工工艺施工，违反了《亳蒙高速涡蒙段路基 03 标项目拌合站斜皮带基础基坑工程专项施工方案》5.5.1 施工安排、5.8 基坑监测、5.7 基坑降排水、《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第 2.02 条[6]规定。事故基坑，位于混凝土拌合站拟建厂区的中部，事发生区域位于基坑西侧、底部。现场管理情况：基坑施工期间未安排专职安全生产管理人员在现场监督检查。

（2）沙石粗骨料料仓、平皮带机（以下简称平皮带机）设基坑情况：事发斜皮带机设备基坑南北两侧是已开挖施工的深 2 米左右的平皮带机的设备基坑（见图 2、图 3、图 4），南侧基坑内的砼底板、砖砌挡土墙基本完成，设备基础的砼柱已浇筑，挡土墙外侧基坑未回填（图 3、图 4）。

（3）斜皮带机设备基坑周围地面情况：斜皮带机设备基坑上口西侧 2 米附近相邻的砼拌合机房、水泥等粉料筒仓设备的基础及前期回填土基本完成（见图 2-2、图 3），北侧附近堆放有

---

[4] 5.7 基坑降排水，5.7.1 施工部署 （1）排水方式 基坑排水采用“井点降水、明沟排水”的方式，主要由排水沟、集水井、挡水墙、沉淀池等组成。实际施工时主要采用基坑内手排水、基坑集水井方式排水。

[5] 5.8 变形监测 基坑开挖过程中应对支护结构、周边道路、管线及构建筑物进行环境监测，监测数据须及时反馈，进行信息化施工。5.8.1 监测项目 监测项目包括坡顶位移监测，地面沉降及巡视等。5.8.6 监测管理 边坡监测点设置完成后需做好防护，保证起始数据及过程监测数据可靠，监测频率必须按设计进行，数据及时整理并传递给甲方单位和设计单位，以便掌握边坡稳定情况。当观测值大于设计或规范要求时，要立即组织有关人员分析原因、研究对策，同时加密观测次数，必要时采取果断抢险应急措施，以防发生意外。实际未按施工方案进行基坑监测。

[6] 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第 2.02 条 土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方案施实。

基坑挖出的弃土，南侧区域和拌合站西侧堆放有场地换填土料、水稳层材料。基坑东侧等换填土区域的地面铺设有石灰土、碎石水稳层（图 3）



图 3　事故现场（事故后 2 月 28 日无人机航拍）照片



图 4 事故现场（2 月 28 日）照片



4-1　事故现场（3 月 2 日基坑排水期间）照片



图 5 事故现场（2 月 28 日基坑西南侧排水及沉淀池、涵管）视频截图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）冯某明，男，淮北濉溪县人，身份证号码：340621********7256，瓦工，死亡；

（2）马某杰，男，淮北濉溪县人，身份证号码：340621********8414，瓦工，死亡；

（3）赵某堂，男，淮北濉溪县人，身份证号码：340621********7233，瓦工，死亡；

（4）王某，女，涡阳县涡南镇人，身份证号码：342124********1620，小工，重伤；

（5）盛某全，男，涡阳县涡南镇人，身份证号码：341223********1119，小工，轻伤；

（6）赵某金，男，涡阳县涡南镇人，身份证号码：342124********1417，小工，轻伤；

（7）彭某辉，男，江西抚州市金溪县人，身份证号码：362528********8036，小工，轻伤。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)统计，事故造成直接经济损失约为493.4万元。

(九) 天气情况

根据涡阳县气象部门提供资料，2023年2月24-25日，涡阳县城区以多云到晴天天气为主，无降水天气，25日9时-13时，天气晴，气温5℃-9.1℃，无降水，东北风向2.4-3.3级，

相对湿度 22-53。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 2 月 25 日 10 时 16 分，涡阳县 120 接到 18903744222 报警，称涡南丰集搅拌站塌方致多人受伤，120 调度室于 10 时 19 分指派涡南卫生院救护车以及县医院两辆值班 120 救护车出车，于 10 时 39 分指派楚店卫生院救护车出车；涡阳县政府协调中医院两辆救护车出车。10 时 34 分，涡阳县消防救援大队接警中心接到报警称，位于涡阳县涡南镇王山庄旁发生一起工地塌方事故，有人员被困；10 时 42 分许，当天值班的涡南镇党委副书记王晓磊接到丰集村书记刘文强的电话，得知丰集街南头工地出现土方塌方，有人员被埋；10 时 45 分，消防救援大队与 110 指挥中心联系，110 指挥中心指令涡南派出所出警前往事发地点，10 时 58 分，涡南派出所到达现场；11 时 02 分，县消防救援大队天静宫路消防站到达现场；随后，涡南镇主要负责同志到达现场；11 时 17 分，县应急局接到县消防大队主要负责人信息，报告涡南镇高速项目工地塌方、有人员被困；11 点 17 分，镇政府值班人员电话向县政府值班室报告，纸质版报告随后传真发送。11 时 53 分救出被困人员后移交现场 120 急救人员送往医院抢救。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 2 月 25 日 10 时许，亳蒙高速二期 03 标段（位于涡阳县涡南镇）工地自用拌合站地基开挖过程中发生渗水，在基坑

砌筑防护墙时发生土方坍塌，造成 7 人被埋。事故发生后，施工单位迅速启动应急预案，立即组织现场人员和施工机械进行有序施救，现场工人通过用铁锹进行挖掘，找到人后，再通过挖掘机铲斗运到地面的方式。先后从基坑中救出 6 名被埋人员，最大限度地减少了人员伤亡和次生灾害的发生。10 时 34 分，涡阳县消防救援大队接警后，立即指令天静宫路消防站 3 车 21 人、闸北路站出动 1 车 7 人赶赴现场；11 点 02 分，县消防救援大队天静宫路消防站到达现场，现场指挥员立即下达作战指令，命令消防救援人员联合挖掘机实施救援，施工单位相关负责同志又积极协助配合当地政府、派出所工作人员和消防救援人员维护现场秩序和共同开展救援，并与死者家属积极沟通，进行了安抚妥善处置，没有产生负面舆情；随后，涡南镇主要负责同志到达现场，了解现场情况后，安排村干部及派出所人员维护现场秩序，并组织镇政府工作人员力量配合消防队进行救援，同时向县主要领导报告情况，并紧急联系县医院开放绿色救援通道；11 时 53 分，救出被困人员后移交现场 120 急救人员送往医院抢救，随后进一步清理现场未发现其他受困人员，13 时 02 分，现场移交其他部门进行后续处理，消防救援人员撤离现场。

（三）医疗救治和善后情况

25 日 11 时 53 分，所有被困人员救出后移交现场 120 急救人员送往医院抢救。送医后，马某杰在 25 日 10 时 50 分宣布死亡。冯某明在 25 日 12 时 14 分宣布死亡。赵某堂在 25 日 17 时

40 分宣布死亡。其余 4 人生命体征平稳，但其中 1 人重伤，针对伤者立即组织了省立医院、蚌埠医学院附属医院和市人民医院专家联合成立专家组，进行重点救治，重伤患者已于 2 月 27 日转院到省立医院救治，目前正在康复治疗。该事故共造成 3 人死亡、4 人受伤。具体救治情况如下：

1.县医院救护车院前急救医生周某接诊。医生张某彪、护士袁某组成抢救小组负责抢救伤者王某（女，56 岁，涡阳县涡南镇场桥村东盛小庄人），耳鼻咽喉科、口腔科、重症医学科会诊后将伤者收住急诊重症监护室。并于 2 月 27 日转院到省立医院救治。

2.县医院救护车院前急救医生栗某豪接诊。彭某辉（男，32 岁，江西金溪县石门乡人）由医生徐某、护士姚某组成抢救小组负责抢救，收住急诊重症监护室。

3.县医院救护车院前急救医生周某接诊。盛某全（男，51 岁，涡阳县涡南镇场桥村东盛小庄人），由医生石某、护士盛某美组成抢救小组负责抢救，收住骨一科。

4.楚店卫生院救护车接诊。赵某金（男，65 岁，涡阳丰集赵庄人）由医生康某夏、护士郭某灵组成抢救小组负责抢救，收住骨一科。

5.涡南卫生院救护车接诊。赵某堂（男，年龄约 54 岁，淮北濉溪县人）由医生李某、护士张某红组成抢救小组负责抢救，收住急诊重症监护室，于 17 时 40 分，宣布死亡。

6.中医院救护车接诊。马某杰（男，56岁，淮北濉溪县人）由院前急救医生栗某豪现场做心电图后,于10时50分宣布死亡。

7.中医院救护车接诊。冯某明（男，48岁，淮北濉溪县人）由中医院救护车送到县医院急诊科，急诊医生李某做心电图后，于12时14分宣布死亡。

事故发生后，亳州市成立由市委常委、副市长左龙任组长，副市长戴力和涡阳县委书记刘兴德、县长丰霄寒任副组长的事故处置领导小组，下设现场管理组、医疗救治组、善后维稳组、事故调查组、舆情应对组等。业主单位、施工单位在涡阳县委、县政府和公安机关的大力支持下,在濉溪县有关部门的协助配合下，积极与死（伤）者家属商谈安抚善后工作，2月26日与死者家属达成最终补偿协议，3名死者于2月27日火化后进行了安葬。市网信、公安等部门联合开展舆情监测、网上管控等工作，市应急局及时发布权威信息，回应社会关切，没有产生负面影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,地方政府及相关部门在接到事故报告后能立即启动应急预案，迅速成立了由市委常委、副市长左龙任组长，副市长戴力和涡阳县委书记刘兴德、县长丰霄寒任副组长的事故处置领导小组，并立即组织消防、医疗、公安、属地等部门力量到达现场，调配人员、机械进行有序施救，最大限度地减少了人员伤亡和次生灾害的发生,且能够及时发布事故信息回应社会关切，事故现场及周边秩序管控有力;中交一公局及现场施工单位能够

在做好安全防护的前提下，积极开展救援，有效地减少了事故损失的扩大，同时能够积极配合政府组织受伤人员救治,妥善处理遇难人员善后事宜，4 名伤者得到了及时救治，并与 3 名死者家属积极沟通，快速主动赔偿损失，取得了死者家属的谅解书，各方面妥善处置到位，没有产生负面舆情，应急处置平稳高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

基坑施工未按施工方案放坡、未有效降低地下水位[7]，边坡支护不到位，基坑壁底部出现渗水、流沙（土）异常情况时，应急处置措施不当[8]基坑边坡失稳坍塌、砸中多名作业工人，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.分包单位未按照专项施工方案组织施工，未按照合同约定对施工期间的质量安全进行管理，未落实设备基坑施工作业过程

---

[7] 施工单位《亳蒙高速涡蒙段路基 03 标项目经理部拌合站斜皮带基础基坑工程专项施工方案》3.4-（3）本工程基坑为明槽开挖，因此两侧边坡支护质量尤为重要，支护过程中的质量控制为施工重点，开挖过程中的监测工作必须按方案要求执行。5.1 总体施工方案 根据《公路桥涵施工技术规范》(JTGT 3650—2020）中对基坑放坡开挖坑壁坡度的要求，并结合现场实际情况，粉质黏土地层拟采用坑壁坡度为 1:1，基坑深度为 4.3m，在深度 2.25m 位置设置 2m 宽平台…。现场实际未设置；5.7.1 施工部署 （1）排水方式 基坑排水采用“井点降水、明沟排水”的方式，主要由排水沟、集水井、挡水墙、沉淀池等组成。5.7.2.2（1）降水安排 2）基坑开挖前 10 天开始进行疏干井降水，以便于基坑土方开挖作业。降水须将水位降至基坑下 1.0m；《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第 2.02 条 土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方案施实。

[8] 施工单位《亳蒙高速涡蒙段路基 03 标项目经理部拌合站斜皮带基础基坑工程专项施工方案》5.8.3-4.当基坑支护工程出现《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）第 8.0.7 条情况时，应立即进行危险报警，并应对基坑支护结构和周边环境中的护对象采取应急措施；《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）6.3.8 遇异常软土层、流沙（土）、管涌，应立即停止施工，并及时采取措施；《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）第四十三条第三款 在施工中发生可能危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离危险区域。

危险源辨识、评估与控制措施[9]，部分作业人员未进行安全生产教育和培训[10]，未向作业人员告知安全技术要求[11]，未及时发现并消除基坑施工中产生的重大事故隐患[12]，对工程施工活动监管不力。

2.施工单位编制的混凝土拌合站设备基础工程专项施工方案未报经项目总监理工程师签字审批的情况下，违规[13]组织基坑工程施工，未及时消除基坑施工中产生的重大事故隐患[14]，项目部主要负责人、安全管理人员对重大隐患整改工作重视程度不够。

3.监理单位未认真履行监理单位责任，未及时审查设备基坑

---

9 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJT 429-2018）3.0.2 施工前应对施工过程存在的危险源进行辨识，对危险源可能导致的事故进行分析，并进行危险源进行风险评估，编制风险源评估报告，制定控制措施；《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

10 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第二款 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗；《安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11 《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）第十八条 建设工程施工前，负责项目管理的技术人员应当向施工班组、作业人员告知下列安全施工技术要求，并由双方签字确认：（一）工作场所、岗位的危险因素；《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

12 根据《房屋市政工程重大事故隐患判定标准》第五条 基坑工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：(一)对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施;(二)基坑土方超挖且未采取有效措施;(三)深基坑施工未进行第三方监测;(四)有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;2.基坑侧壁出现大量漏水、流土;3.基坑底部出现管涌;4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。再根据《安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

13 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十一条 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

14 《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

专项施工方案，未对施工单位危大工程采取旁站式监理，违反危大工程管理规定[15]，对施工单位违规基坑工程施工的行为未及时纠正。

4.业主单位未及时办理建筑施工许可证和安全生产许可证，未加强对施工单位工程分包的管理，未组织对承包单位施工现场开展安全生产检查，对承包单位疏于监管，未能及时发现并制止施工单位违规施工行为。

（三）事故尸检情况

依据安徽省涡阳县公安司法鉴定中心鉴定书（涡）公（司）鉴(尸)字〔2023〕第 6-8 号)。冯某明、赵某堂、马某杰均符合全身多发伤致呼吸循环功能衰竭死亡征象。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等其他因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）湖北恒之宏建设工程有限公司。该公司未认真落实企业安全生产主体责任，未按照合同约定对施工期间的安全生产进行管理，未按照专项施工方案施工，现场未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，未有效组织对施工工人开展教育培训和技术交底，违反安全管理规定冒险作业，对工程施工活动失管失

15 《安徽省建设工程安全生产管理办法》第二十三条　工程监理单位应当对施工单位的下列安全管理事项进行审查：(四)安全技术措施、安全专项施工方案及实施情况;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第十一条　专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

控。

（二）安徽中兴工程监理有限公司。该公司未认真落实企业安全生产主体责任，未及时对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，对业主反馈的履约问题整改不力，对危险性较大的施工活动未采取旁站式监理，未及时纠正现场违规施工行为。（2 月 18 日，安徽中兴监理公司副高级驻地胡某盼到拌合站建设工地检查，提出现场标识、标牌缺少及土堆堆放偏高等问题，并电话通知项目部总工杨某尽快整改；2 月 22 日，安徽中兴监理公司高级驻地豆某国、副高级驻地胡某盼到项目部查看驻地建设和土源解决问题。）

（三）中交一公局第一工程有限公司。作为亳蒙高速 03 标项目部实际施工主体，该公司未认真落实企业安全生产主体责任，对施工项目安全生产情况监督检查、指导不力，项目部未严格按照施工方案组织施工，对分包单位安全管理不到位，在未取得施工许可手续、现场安全隐患整改不到位的情况下组织分包单位施工。

（四）中交一公局集团有限公司。该公司中标后，未健全现场管理机构，未派驻相应人员对分包工程施工活动实施管理[16]（项目经理和总工与招投标文件不一致，且均为中交一公局第一有限

[16] 《公路工程施工分包管理办法》（交公路发〔2011〕685 号）第十七条　禁止违法分包公路工程。有下列情形之一的，属于违法分包：
（一）承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员对分包工程的施工活动实施有效管理的；
（二）承包人将工程分包给不具备相应资格的企业或者个人的；
（三）分包人以他人名义承揽分包工程的；
（四）……

公司任命人员）；又未在建设工程总承包合同中约定，将其承包的部分建设工程交由其下属全资子公司中交一公局第一工程有限公司承建。

（五）安徽省涡蒙高速公路有限责任公司。该公司未认真落实安全生产主体责任，未及时办理建筑施工许可证，未加强对施工单位工程分包的管理[17]，未组织对承包单位施工现场开展安全生产检查，未能及时发现并制止施工单位违规施工行为，对施工单位疏于监管。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（3人）

1.冯某明，男，群众，系江某洋临时组建的施工班组人员，对重大风险隐患认识不足、判定不准，违反安全管理规定进行冒险作业，涉嫌危险作业罪，在事故中死亡，建议不追究刑事责任，并由司法机关依职权决定。

2.马某杰，男，群众，系江某洋临时组建的施工班人员，对重大风险隐患认识不足、判定不准，违反安全管理规定进行冒险作业，涉嫌危险作业罪，在事故中死亡，建议不追究刑事责任，并由司法机关依职权决定。

3.赵某堂，男，群众，系江某洋临时组建的施工班组人员，

17 《公路建设市场管理办法》第三十八条 施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的工程分包给具有相应资格条件的单位，并对分包工程负连带责任。允许分包的工程范围应当在招标文件中规定。分包工程不得再次分包，严禁转包。
任何单位和个人不得违反规定指定分包、指定采购或者分割工程。
项目法人应当加强对施工单位工程分包的管理，所有分包合同须经监理审查，并报项目法人备案。

对重大风险隐患认识不足、判定不准，违反安全管理规定进行冒险作业，涉嫌危险作业罪，在事故中死亡，建议不追究刑事责任，并由司法机关依职权决定。

（二）建议移送司法机关处理的责任人员（3人）

1.江某洋，男，群众，系湖北恒之宏建设工程有限公司法人杨巧云临时合作的施工班组负责人，负责组织分包人员现场施工，未严格按照施工方案组织施工，未按《建设工程安全生产管理条例》《建筑地基基础工程施工规范》（GB51004-2015）的规定，采取放坡开挖或支护防护措施，盲目组织深基坑作业，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由涡阳县公安局调查处理。

2.杨某云，女，群众，湖北恒之宏建设工程有限公司法定代表人、主要负责人，负责公司的全面工作，未履行主要负责人安全生产工作职责，本人虽未在施工现场，但也未指派专职人员对现场的安全生产工作实施管理，未及时发现消除生产安全重大事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故的发生负有领导责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由涡阳县公安局调查处理。

3.毕某良，男，群众，中交一公局集团公司亳蒙高速03标项目部工区工长，负责现场施工工作，未认真履行安全管理人员职责，对现场工人未严格按照设计施工图和施工方案施工的违章行为没有制止和纠正，对事故的发生负有管理责任。涉嫌重大责

任事故罪，建议由涡阳县公安局调查处理。

以上人员若不构成犯罪的，建议公安机关移送亳州市应急管理局依法处理。

（三）对有关公职人员的处理建议（9人）

1.李某国，男，中共党员，中交一公局第一工程有限公司副总经理，负责分管安全生产、投资等内容，督促、检查亳蒙高速03标项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；对03标项目安全管理机构不健全、违规配备专职安全管理人员，以及项目经理、项目总工人员与招标文件不符等问题监管不力，对事故发生负有领导责任，建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局集团有限公司给予组织处理。

2.解某东，男，中共党员，中交一公局第一工程有限公司总经理，全面负责该公司工作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；对亳蒙高速03标项目安全管理机构不健全、违规配备专职安全管理人员，以及项目经理、项目总工人员与招标文件不符等问题监管不力，对事故发生负有领导责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局集团有限公司给予组织处理。

3.王某华，男，中共党员，中交一公局第一工程有限公司法定代表人，全面负责该公司工作，对公司所属项目部违规施工、

施工场所隐患整改不到位等问题督促指导不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局集团有限公司给予组织处理。

4.郭某超，男，中共党员，亳蒙高速涡蒙段路基3标项目部项目经理，负责工程项目的全面工作，未认真履行主要负责人七项职责，违规任命未取得安全生产考核合格证书的毕洪良、宗康为专职安全管理人员，对施工现场安全管理不到位，对事故的发生负直接领导责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局集团有限公司给予组织处理。

5.杨 某，男，中共党员，亳蒙高速涡蒙段路基3标项目部总工程师，前期负责项目部总体工作，后分管项目党建、办公室及工程部。主要职责是项目技术相关管理工作，对施工方案的组织实施指导监督不力，对施工方案的执行落实不到位，对事故发生负有领导责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局集团有限公司给予组织处理。

6.宗 某，男，中共党员，亳蒙高速涡蒙段路基3标项目部安全部长（专职安全管理人员），负责对项目工地施工现场进行安全监管和安全教育培训等相关工作，无证上岗，未认真履行安

全管理人员职责[18]，对检查发现的重大风险隐患未及时跟踪督办，对事故的发生负有直接安全管理责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局第一工程有限公司给予组织处理。

7.付某奇，男，中共党员，亳蒙高速涡蒙段路基3标项目部工程部部长，负责编制施工方案、工程量复核和技术交底等工作，混凝土拌合站建设施工方案编制者，对现场工人未严格按照设计施工图和施工方案施工的违章行为没有及时发现和纠正，对施工工人技术交底不到位，对事故发生负有技术管理责任。建议由亳州市应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由中交一公局第一工程有限公司给予组织处理。

8.**李某清**，男，中共党员，安徽省涡蒙高速公路有限责任公司项目办办公室副主任，主要负责组建安全体系、开展安全教育、以及制定安全方案等工作，对项目人员、程序的运行、合同履约以及方案的审批等安全监管不到位，对事故发生负领导责任，建议由涡阳县应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；按照干部管理权限，由安徽省交控建设公司给予组织处理。

---

18 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责 :(一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
(二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
(三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
(四) 组织或者参与本单位应急救援演练；
(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
(六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
(七) 督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

9.孙某飙，男，中共党员，安徽省涡蒙高速公路有限责任公司法定代表人，负责该公司全面工作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对施工单位、分包单位存在的安全管理缺失、安全风险辨识缺位、危险作业管理混乱等失管失察，对事故发生负领导责任，建议按照干部管理权限，由安徽省交控建设公司给予组织处理。

（四）建议行政处罚责任单位（4 家）

1.湖北恒之宏建设工程有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定[19]，建议由涡阳县应急管理局对其进行处罚。

2.中交一公局第一工程有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由亳州市应急管理局对其进行处罚。

3.安徽中兴工程监理有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由涡阳县应急管理局对其进行处罚。

4.安徽省涡蒙高速公路有限责任公司。依据《中华人民共和

---

19 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由涡阳县应急管理局对其进行处罚。

（五）建议移交行业主管部门依法处理单位（1家）

针对中交一公局集团有限公司涉嫌分包行为，依据《公路工程施工分包管理办法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，建议移交市交通主管部门依法依规核实处置。

六、事故主要教训

（一）业主履行职责不到位。安徽省涡蒙高速公路有限责任公司，作为亳蒙高速项目建设单位，未及时办理建筑施工许可证，没有对施工项目办理安全监管手续，没有按照合同内容，未对实际施工企业与招投标文件企业不一致情况进行审查，对各参建单位相关人员未能按照投标文件要求进场问题督促整改不力、未安排工程监理公司对施工过程实行监理，督促各项目开展隐患排查治理不到位。

（二）施工总承包单位企业主体责任落实不到位。中交一公局集团有限公司，作为施工总承包单位，未认真落实企业安全生产主体责任，项目安全总监请假后，未及时调整，致使项目安全主管人员长期空缺。对业主单位反馈的问题整改不力，对施工现场存在的重大隐患重视程度不够，在不具备安全生产条件、未取得施工许可手续的情况下，组织从业人员进行施工活动，且对危险性较大的施工活动辨识不足，对施工项目安全生产情况监督检

查、指导不力。

（三）分包单位履约管理不到位。湖北恒之宏建设工程有限公司，作为拌合站建设工程的分包单位，没有按照合同约定对施工期间的安全生产进行管理，未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，未组织对用工人员开展班组级安全生产教育培训，未及时消除生产安全重大事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对工程施工活动失管失控。

（四）监理公司履行监理职责不到位。安徽中兴工程监理有限公司作为监理单位，对业主反馈的履约问题整改不力，未对基坑危大工程专项施工方案进行审查；未对危大工程进行旁站式监理，仅到拌合站施工现场检查一次（2 月 18 日胡二盼到施工现场开展检查），对危险性较大的施工活动没有正确辨识并纠正现场违规施工行为，致使对工程施工活动失管失控。

（五）行业和属地监管职责不清。依据《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》（皖交建〔2021〕198 号）第二十六条第一项规定，列入省交通建设计划的高速公路工程以及跨长江的特大桥梁工程、隧道工程的新建、改建、扩建工程项目，应由省级质量监督机构负责监督管理。第二十九条第二款规定：质量监督管理期自建设单位办理完成施工许可或者开工备案（水运工程登录全国投资项目在线审批监管平台填写项目开工基本信息）手续之日起，至工程竣工验收完成之日止。

2022 年 10 月 10 日，《安徽省交通运输厅关于进一步提升

高速公路建设质量安全和管理水平的实施意见》（皖交建〔2022〕147号）文件规定：按照“谁审批、谁监管，谁推进、谁监管”的原则，全面推行“省市联合”监督模式，推动行业监管与属地监管相结合，由省交通工程质安中心与相关市共同组建项目监督组，充分发挥省级监督指导作用和市级就近监督优势，做到质量安全监管高水平、全覆盖。2022年10月15日，安徽省交通厅印发了《安徽省高速公路项目省市联合质量安全监督工作实施方案的通知》（皖交建函〔2022〕463号），文件规定：以市为推进主体的高速公路项目全面推行省市联合监督模式，以省为推进主体的高速公路项目试点采用省市联合监督模式，待总结经验后进一步推广实施。

依据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017第28号）规定，建设单位未办理施工许可证，未向其提出监督申请，安徽省交通工程质量安全管理服务中心暂未对该项目进行监督管理。由于涡蒙高速二期三标拌合站建设项目是未办理施工许可前的临建工程，造成该施工行为处于项目监管的空窗期。

七、事故整改和防范措施

（一）要切实加强项目招投标管理，严防交易后的违法违规行为。切实加大对中标后项目的后续监管力度，促使各类项目按合同实施、依时间推进、高质量完成。一是加大对合同履职的监管力度。督促中标人严格按照合同约定完成中标项目，严禁将中

标项目转包或分解转包他人。中标人将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人的，必须按照合同约定或者经投标人同意。严格实行项目管理岗位人员现场立牌公示制度，严禁在合同履行过程中更换项目主要管理人员。未经招投标、政府采购管理机构和有关部门同意，不得更换项目管理岗位主要人员。管理人员有事离开施工现场，必须事先向业主单位请假，办理请假手续，并报招投标、政府采购管理机构备案。二是加大对违法行为的查处力度。监察、建设主管部门、财政、国土、审计等部门要组成联合督查组，对中标项目管理人员履职情况、资金运行情况及项目实施情况，每年至少组织三次以上大型集中督查，严肃查处串标围标和转包行为。

（二）要切实加强施工现场安全监管，严格落实参建各方安全生产主体责任。参建各方要深刻汲取该起事故教训，切实落实企业安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，积极推进双重预防机制建设，防止类似事故再次发生。一要加强从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识；二要完善岗位安全操作规程，保证从业人员熟悉安全操作规范，掌握事故应急处置措施；三要加强安全管理，完善生产安全事故事故隐患排查治理制度，积极采取措施发现并消除施工现场的事故隐患；四要加强对分包单位的安全生产工作统一协调和管理；五要参建各方主要负责人要认真履行安全管理职责，组织制定并完善

本单位安全生产规章制度和操作规程，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；六要监理公司严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责。

（三）要持续深化安全生产大检查工作，严厉打击违法建设行为。要持续深化安全生产大检查，严厉打击非法违法建设行为。对该起事故暴露出违法建设等相关问题，交通、住建和属地政府要紧盯交通基础建设主体工程及其配套（辅助）建设项目、房屋市政工程、水利工程、电力以及公共设施的建筑物、构筑物和设施等在建工程项目的安全检查，尤其重点加强高支模、深基坑、起重吊装、拆除工程等危险性较大的分部分项工程的安全管理，重点整治未编审安全专项施工方案或未按照方案实施、未进行安全技术交底、人员未经安全教育培训等，确保各项安全管理制度和安全措施落实到位。要严格落实安全生产15条硬措施，保持“打非治违”的高压态势，重点打击未办理立项、土地、规划、招投标、施工许可等手续，擅自从事施工活动，无资质及超越资质范围承包、违法分包、转包工程以及重大隐患未有效治理等违法违规行为，对不履行职责，不落实责任，导致事故发生的责任单位和人员，一律按照“四不放过”的原则，严肃追责问责。

亳州市政府事故调查组

2023年5月